

EE202-17 - 数字电路

数-模和模-数转换

理论课教师：曾奕

工学院南楼236

zengyi@sustech.edu.cn



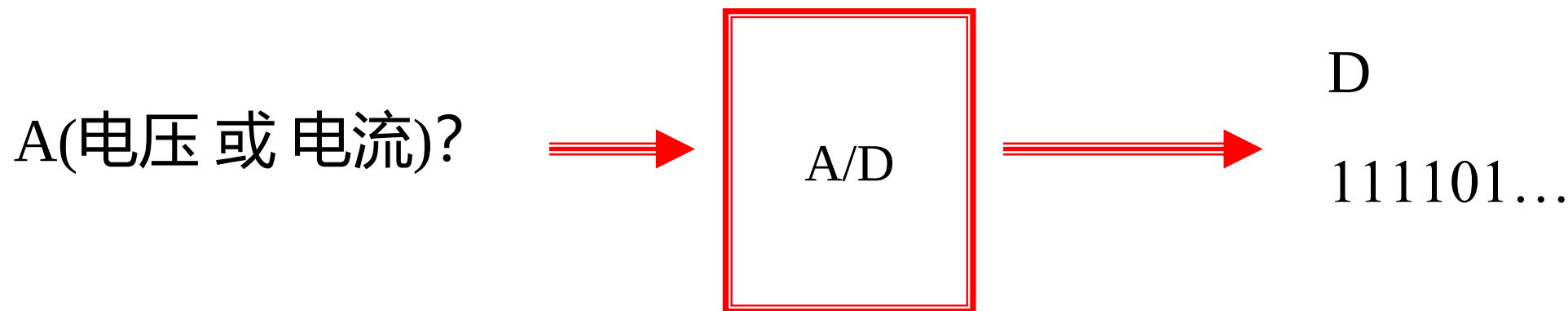
11.1 概述

11.2 D/A转换器

11.3 A/D转换器

- A/D转换的基本原理

A/D转换器是将模拟量转换成数字量



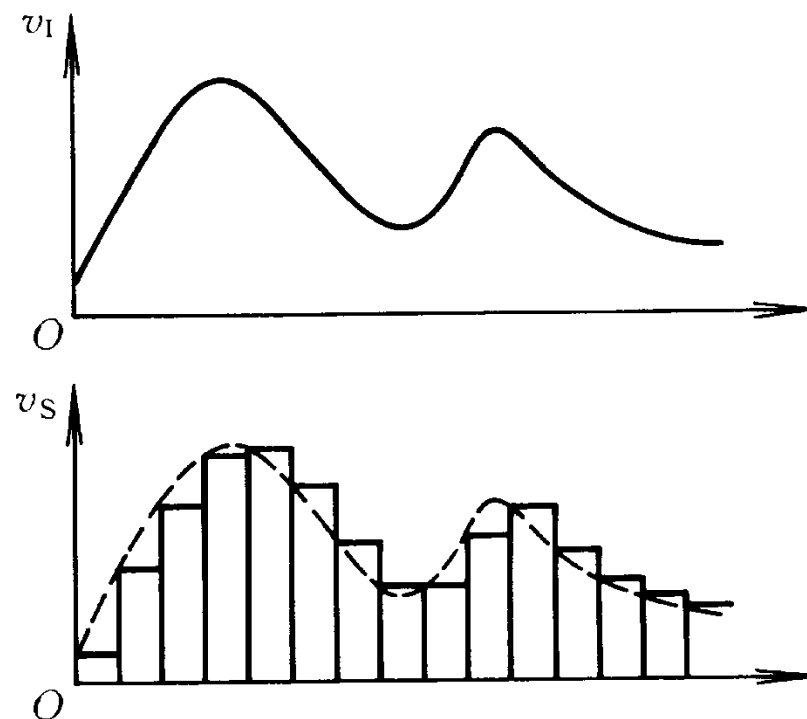
由于输入的模拟信号在时间上是连续的，输出的数字信号是离散的，因此转换时一般要经过**取样、保持、量化和编码**四个过程。

所以A/D转换过程，首先对输入模拟电压信号进行取样，然后保持并将取样电压量化为数字量，并按一定的编码形式给出转换结果。

取样是将随时间连续变化的模拟量转换为时间离散的模拟量。

右图为对某个输入信号进行采样的波形。其中 v_s 为取样信号， v_I 表示输入的模拟信号。

为了使得取样信号能逼近输入模拟信号，则取样信号应该有足够高的频率。为了保证能从取样信号将被取样信号恢复，其频率关系必须满足**取样定理**。



(1) 取样定理

若 f_s 为取样信号的频率， $f_{i(\max)}$ 为输入模拟信号的最高频率分量的频率，则它们必须满足

$$f_s \geq 2 f_{i(\max)}$$

一般取

$$f_s = (3 \sim 5) f_{i(\max)}$$

注：在取样电路每次取得的模拟信号转换为数字信号时都需要一定的时间，而且为了给后续的量化编码提供一个稳定值，则每次取得的模拟信号必须通过保持电路保持一段时间。

(2) 量化和编码

1. 量化

数字量不仅时间上是离散的，而且数值上也是离散的，所以任何一个数字量的大小只能是某个规定的最小数量单位的整数倍。

将采样电压表示为最小数量单位的整数倍，称为量化。所取得最小数量单位叫做量化单位，用 Δ 表示，它是数字信号最低位（LSB）为1，其它位为0时所对应的模拟量，即1LSB。

2. 编码:

将量化的结果用代码（可以是二进制，也可以是其他进制）表示出来，这个过程称为编码，这些代码也是A/D转换器的输出数字量。

3. 量化误差:

由于模拟电压是连续的，那么不可能所有的电压都能被量化单位 Δ 整除，所以量化过程不可避免地会引入误差，这种误差就叫做量化误差。量化误差属于原理性误差，无法消除。

4. 量化方式:

a. 只舍不入量化方式

设输入电压 v_I 为 $0\sim 1V$ ，取量化单位 $\Delta = 1/8 V$ ，量化中把不足量化单位部分舍弃，如 $0\sim 1/8 V$ 都当成 $0V$ 处理，用 000 表示；在 $1/8\sim 2/8V$ 都当成 1Δ 处理，即当成 $1/8V$ 处理，用 001 表示，依此类推，其最大量化误差为 Δ 。

输入信号 v_I		二进制 代码	代表的 模拟电压
$1V$		} 111	$7\Delta = 7/8V$
$7/8V$			
		} 110	$6\Delta = 6/8V$
$6/8V$			
		} 101	$5\Delta = 5/8V$
$5/8V$			
		} 100	$4\Delta = 4/8V$
$4/8V$			
		} 011	$3\Delta = 3/8V$
$3/8V$			
		} 010	$2\Delta = 2/8V$
$2/8V$			
		} 001	$1\Delta = 1/8V$
$1/8V$			
0		} 000	$0\Delta = 0V$

(a) 只舍不入的量化方式（最大量化误差为 Δ ）

b. 四舍五入量化方式

取量化单位为 $\Delta = 2/15 \text{ V}$ ，量化中将不足半个量化单位部分舍去，对于等于或大于半个量化单位的部分按一个量化单位处理。如0~1/15 V当0V处理，用000表示；在1/15 ~ 3/15 V当成1 Δ 处理，即2/15 V，用001表示，依此类推，其最大量化误差为 $1/2 \Delta$ 。

注：由于后者的量化误差比前者小，所以大多数A/D转换器采用四舍五入的量化方式。

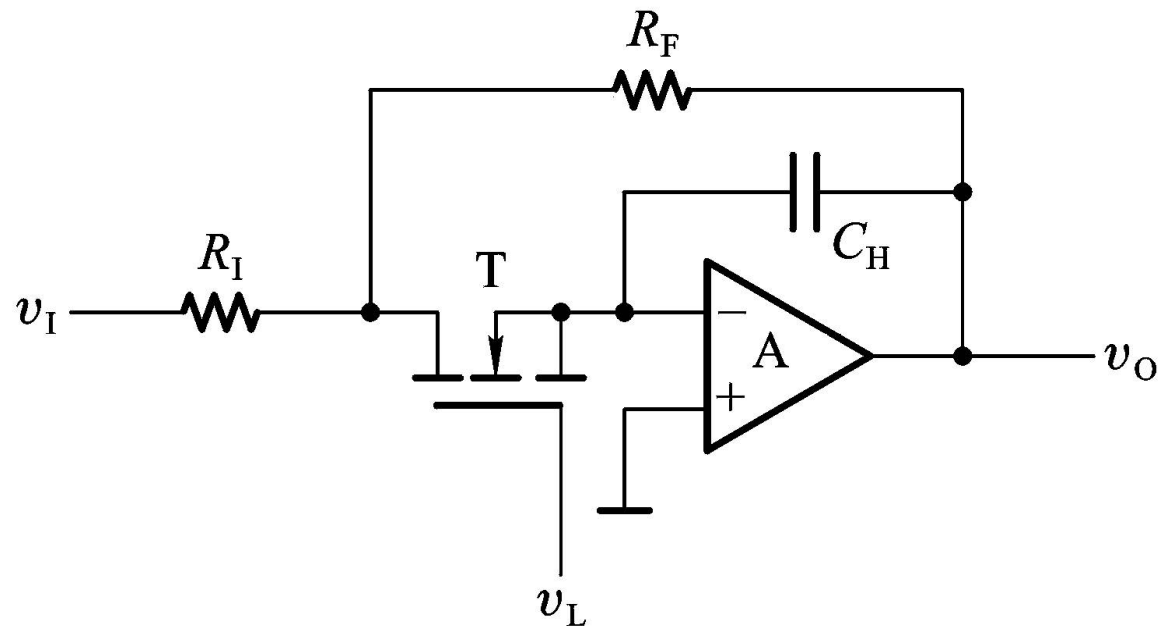
输入信号 V_I		二进制 代码	代表的 模拟电压
1 V		111	$7\Delta = 14/15\text{V}$
13/15 V			
11/15 V		110	$6\Delta = 12/15\text{V}$
9/15 V			
7/15 V		101	$5\Delta = 10/15\text{V}$
5/15 V			
3/15 V		100	$4\Delta = 8/15\text{V}$
1/15 V			
0		011	$3\Delta = 6/15\text{V}$
		010	$2\Delta = 4/15\text{V}$
		001	$1\Delta = 2/15\text{V}$
		000	$0\Delta = 0\text{V}$

(b) 四舍五入的量化方式（最大量化误差为 $1/2 \Delta$ ）

- 取样 - 保持电路

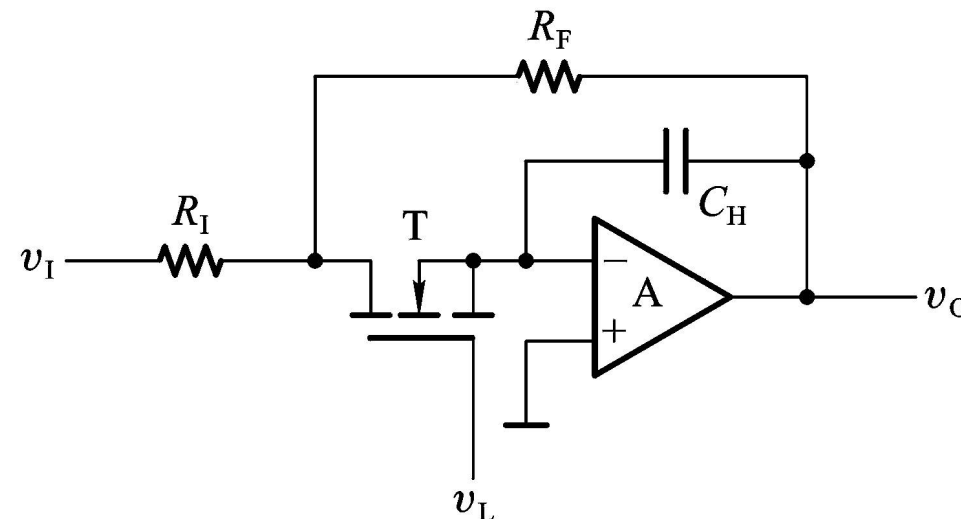
(1) 原理电路:

该电路是由放大器A、保持电容 C_H 和开关驱动电路组成。其中 v_I 为输入的模拟电压， v_L 为取样控制信号，T为N沟道增强型MOS管，作为模拟开关

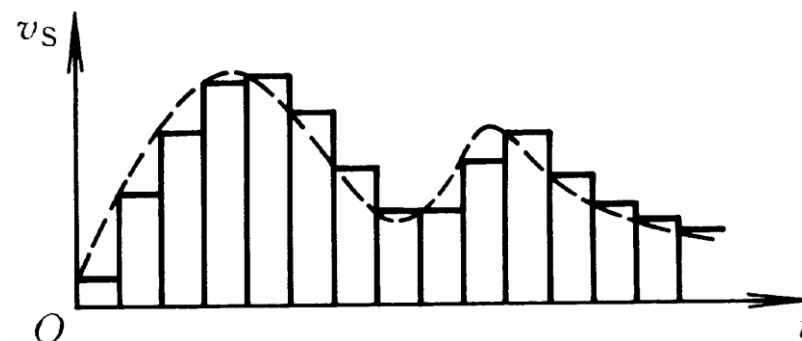


(2) 工作原理:

a. 当取样控制电压 v_L 为高电平时, NMOS管导通, 输入电压 v_I 通过 R_1 和T给电容 C_H 充电。若取 $R_1 = R_F$, 并设运放为理想的, 则充电结束后 $v_o = v_c = -v_I$



b. 当取样电压 v_L 为低电平时, NMOS管截止, C_H 上的电压在这段时间内基本不变, 则输出电压也不变, 取样结果被保存下来, 即 $v_o = v_c = -v_I$ 。



C_H 漏电越小, 运放的输入阻抗越高, 则保持的时间也越长。

11.3 A/D转换器

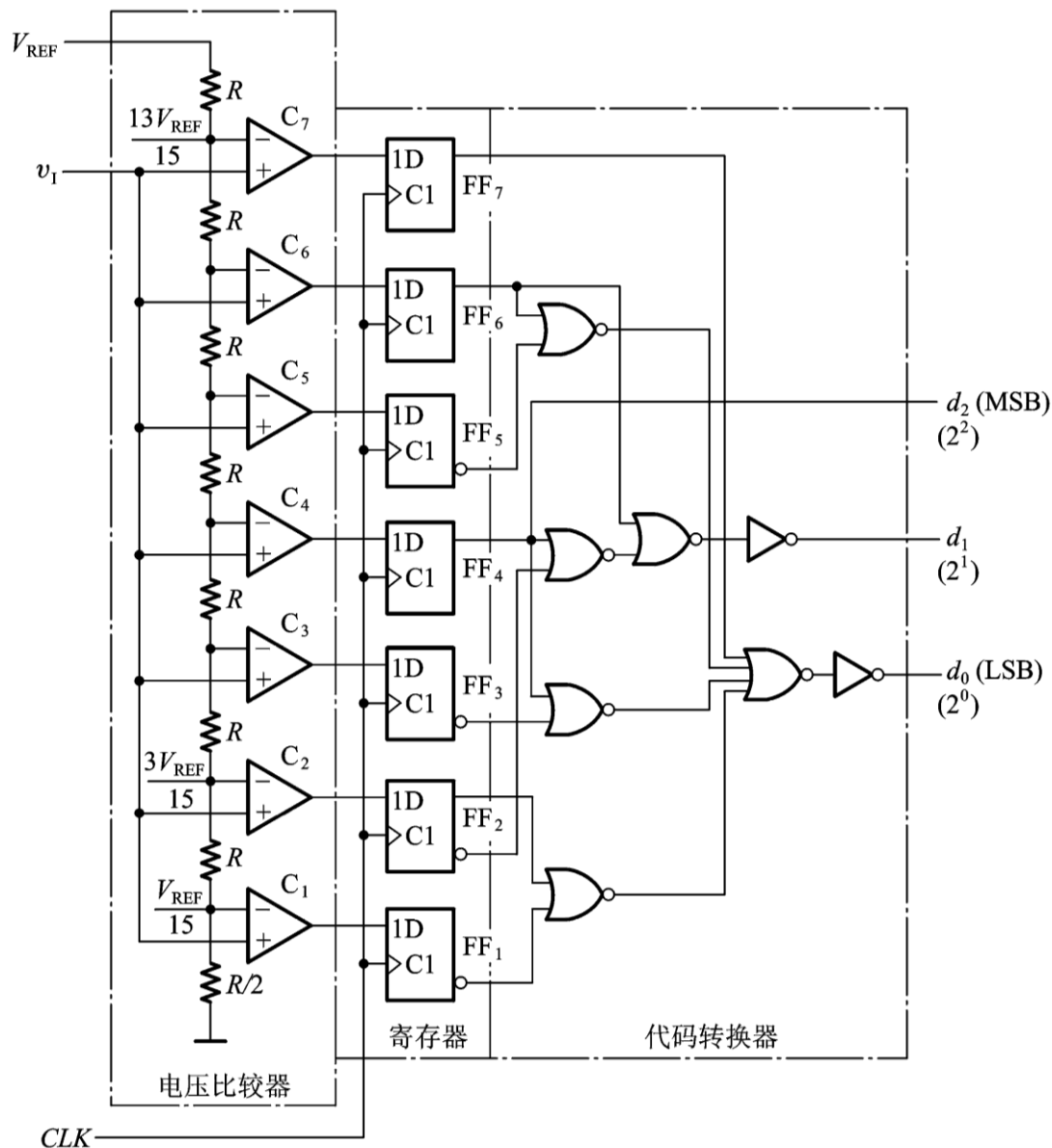
• 并联比较型A/D转换器

并联比较型属于直接A/D转换器，它把输入的模拟电压直接转换为输出的数字量，而不需要经过中间量。直接A/D转换器还有反馈比较型。

右图为并联比较型A/D转换器的电路结构。

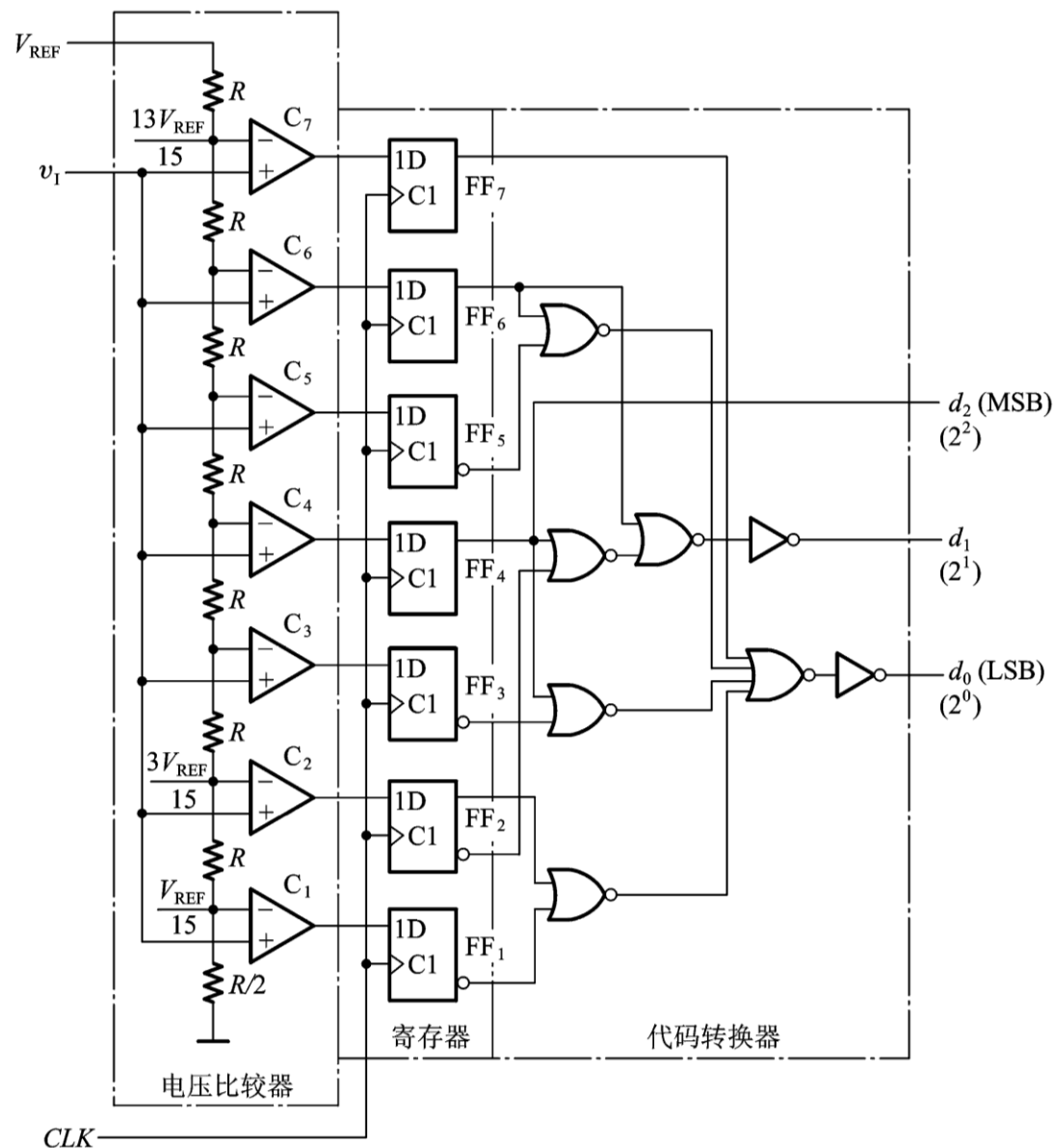
(1) 组成：

并联比较型A/D转换器是由电压比较器、寄存器和代码转换电路三部分组成。



输入为 $0 \sim V_{\text{REF}}$ 间的模拟电压，输出为3位二进制代码 $d_2 d_1 d_0$ 。

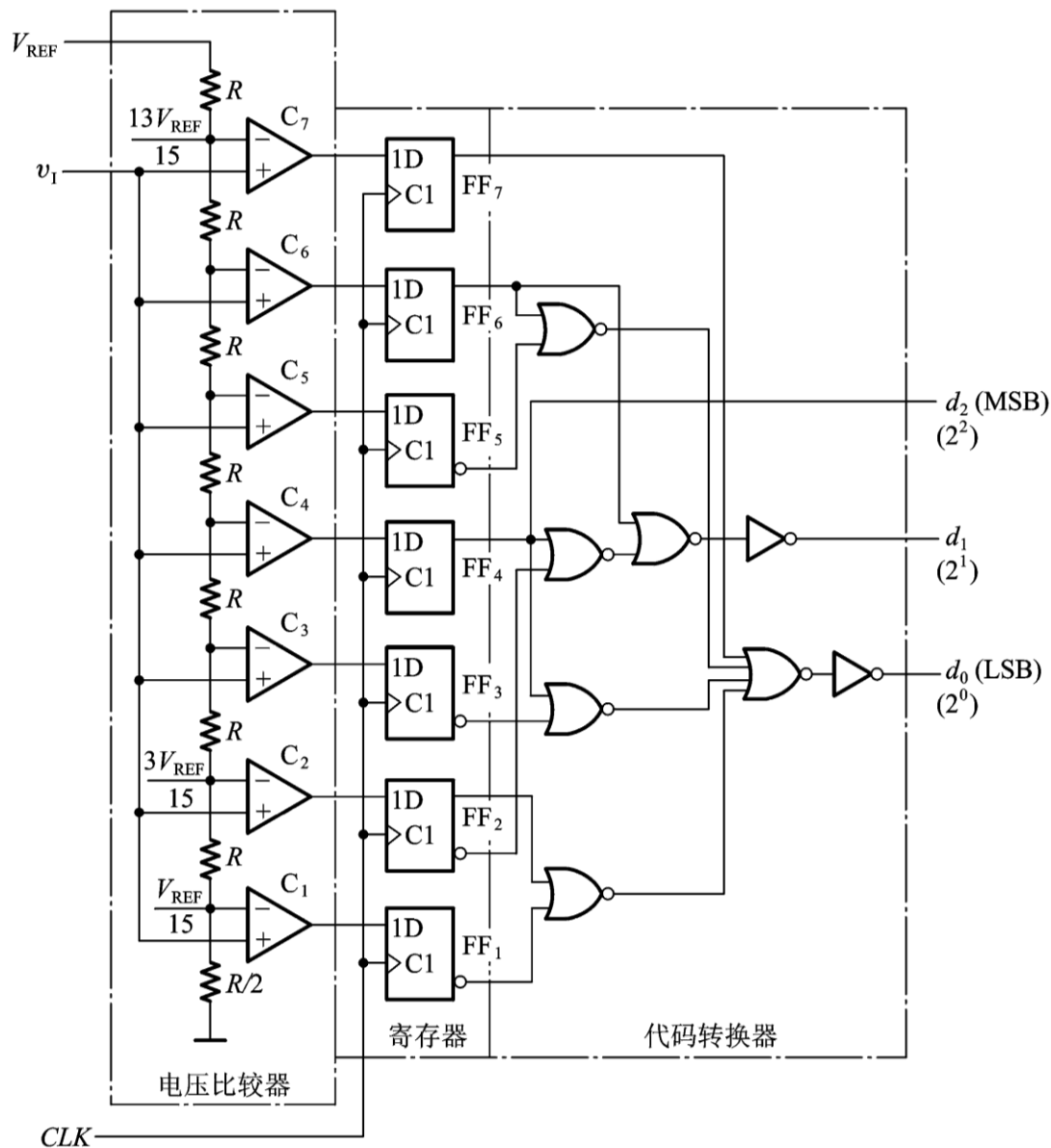
此A/D转换器不包括取样 - 保持电路，即假定输入的模拟电压 v_i 为取样 - 保持电路的输出电压。



11.3 A/D转换器

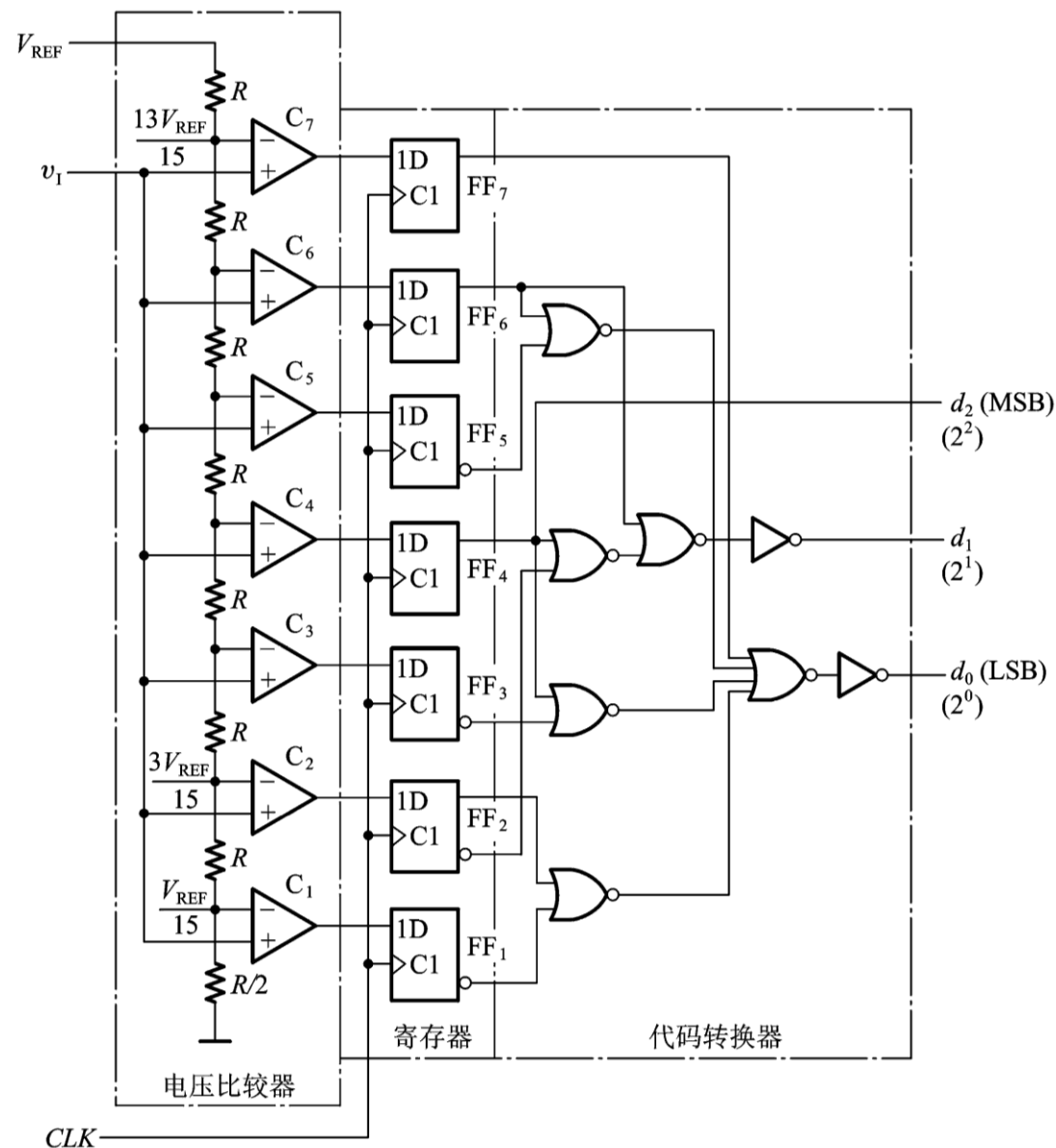
若 $v_I < \frac{V_{REF}}{15}$

则比较器输出均为低电平，
当CLK上升沿到来后，所有的触发器状态置成0，即
 $d_2 d_1 d_0 = 000$



$$\text{若 } \frac{V_{REF}}{15} \leq v_I < \frac{3V_{REF}}{15}$$

则比较器 C_1 输出为高电平，其他为低电平。当 CLK 上升沿到来后，触发器的状态置成0000001，则 $d_2 d_1 d_0 = 001$ ，依此类推。



(2) 量化方式:

取量化单位:

$$\Delta = \frac{2V_{REF}}{15}$$

其比较器中量化电平的划分如右图所示。

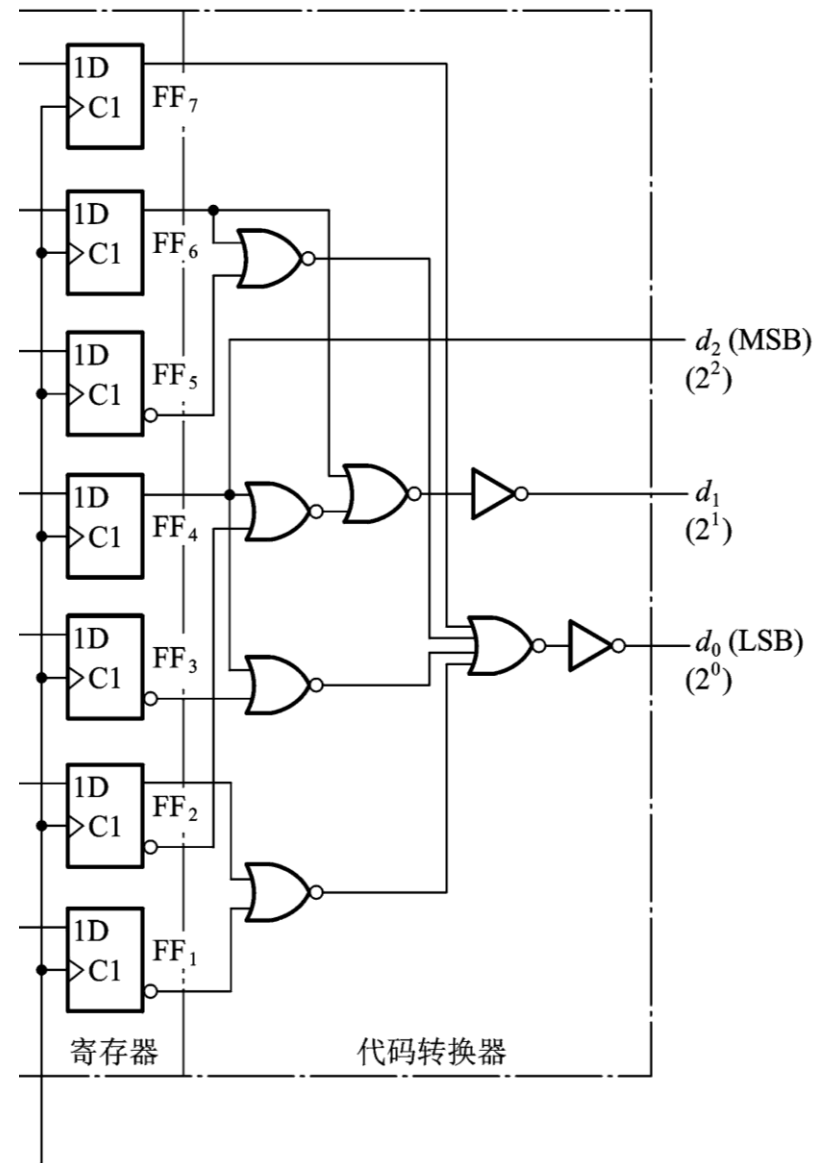
输入模拟电压 V_I	寄存器状态 (代码转换器输入)							数字量输出 (代码转换器输出)		
	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	d_2	d_1	d_0
$(0 \sim \frac{1}{15})V_{REF}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$(\frac{1}{15} \sim \frac{3}{15})V_{REF}$	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
$(\frac{3}{15} \sim \frac{5}{15})V_{REF}$	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
$(\frac{5}{15} \sim \frac{7}{15})V_{REF}$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
$(\frac{7}{15} \sim \frac{9}{15})V_{REF}$	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
$(\frac{9}{15} \sim \frac{11}{15})V_{REF}$	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
$(\frac{11}{15} \sim \frac{13}{15})V_{REF}$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
$(\frac{13}{15} \sim 1)V_{REF}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

并联比较型A/D转换器的代码转换表

(3) 工作原理:

由右图可写出输出端的逻辑式为

$$\begin{cases} d_2 = Q_4 \\ d_1 = Q_6 + \overline{Q_4}Q_2 \\ d_0 = Q_7 + \overline{Q_6}Q_5 + \overline{Q_4}Q_3 + \overline{Q_2}Q_1 \end{cases}$$



特点:

1. 并联比较型A/D转换器的**优点**是转换速度快，只包含一级触发器的翻转时间和三级门电路的传输延迟时间，转换时间可达50ns以下。另外此电路可不用取样 - 保持电路，因为比较器和寄存器有这样的功能。
2. 并联比较型A/D转换器的**缺点**是需要较多的电压比较器和触发器, n 位需要 2^n-1 比较器
3. 并联比较型A/D转换器的转换精度主要取决于量化电平的划分，划分越细，精度越高，但所用的比较器和触发器的数目越多。另外转换精度与参考电压、电阻及运放也有关。

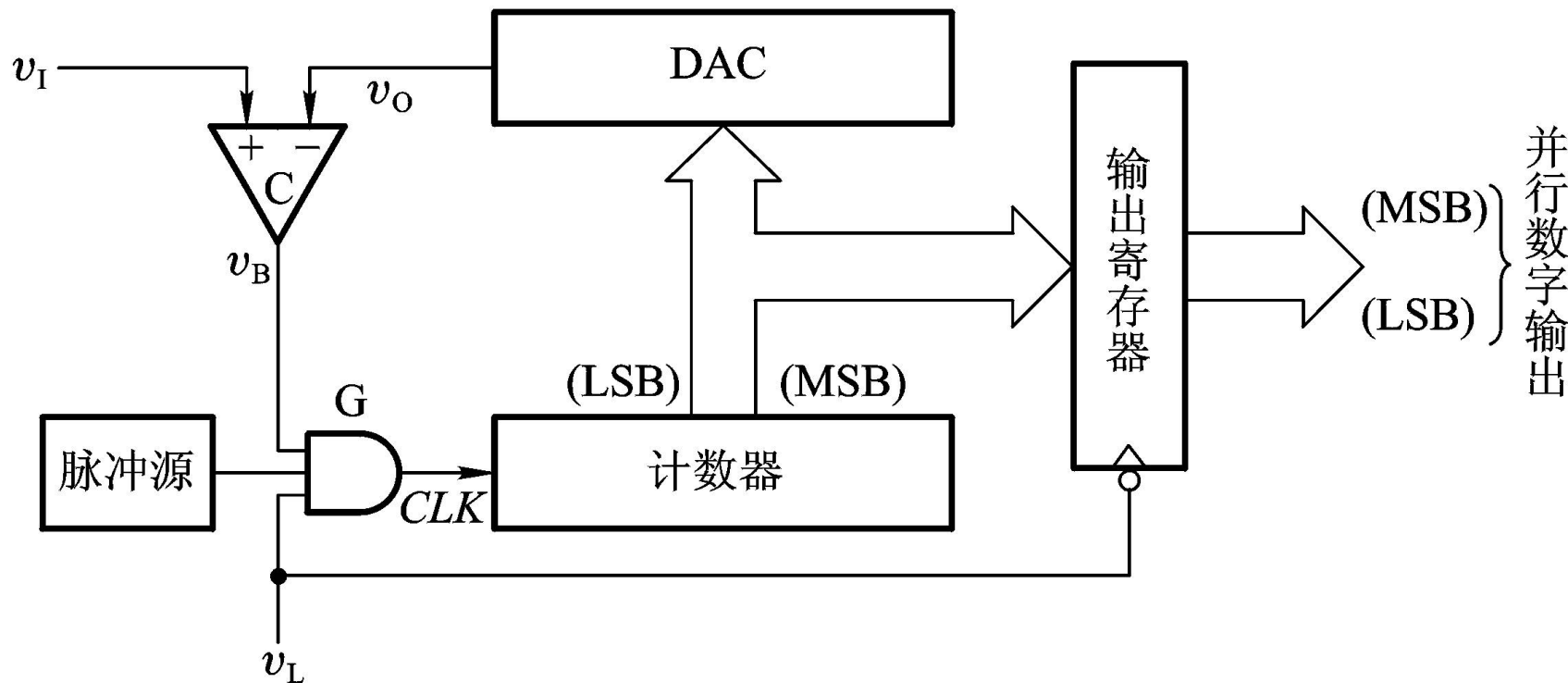
- **反馈比较型A/D转换器**

工作原理：

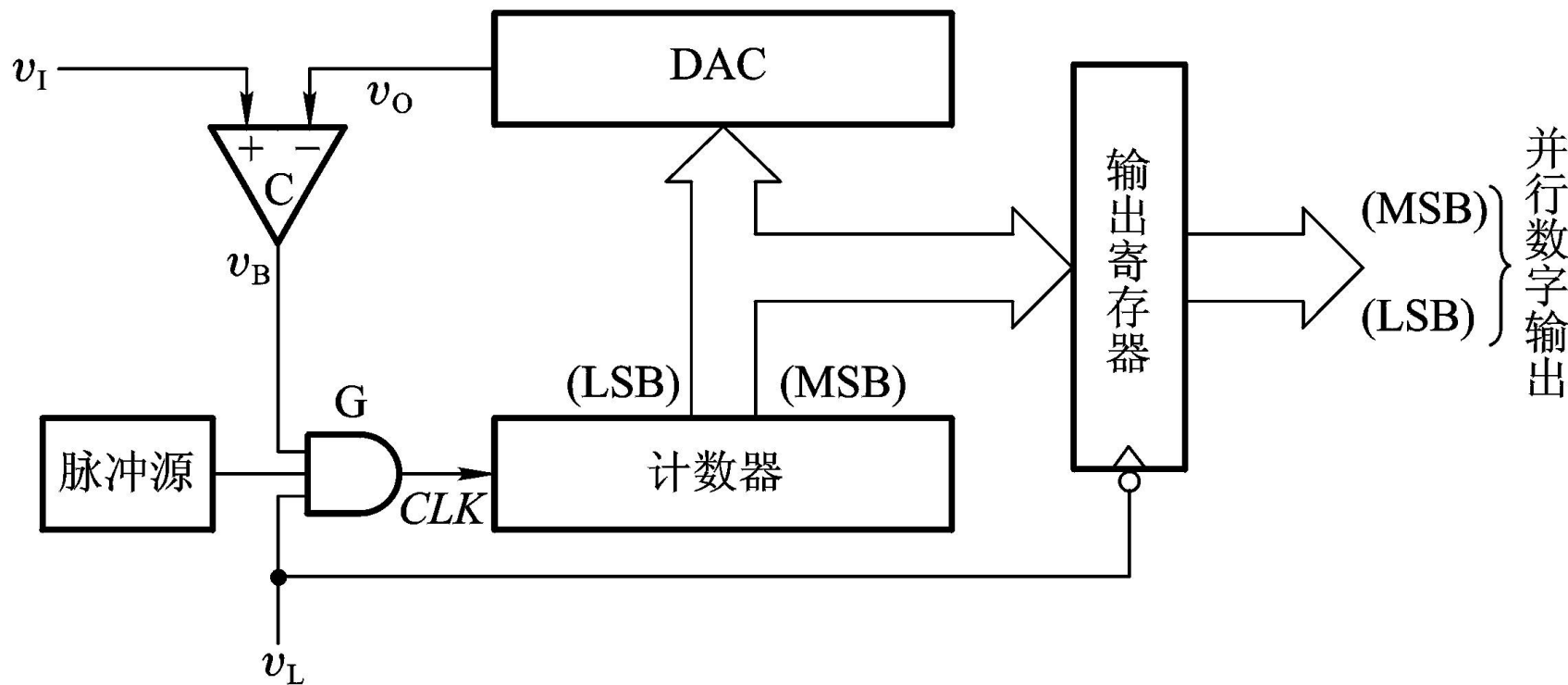
取一个数字量加到D/A转换器上，则可得到一个对应的输出模拟电压。将这个模拟电压和输入的模拟电压信号相比较。如果两者不相等，则调整所取得数字量，直到两个模拟电压相等为止，最后所取得数字量即为所求的转换结果。

在反馈比较型A/D转换器中经常采用的有计数型和逐次渐进型两种。

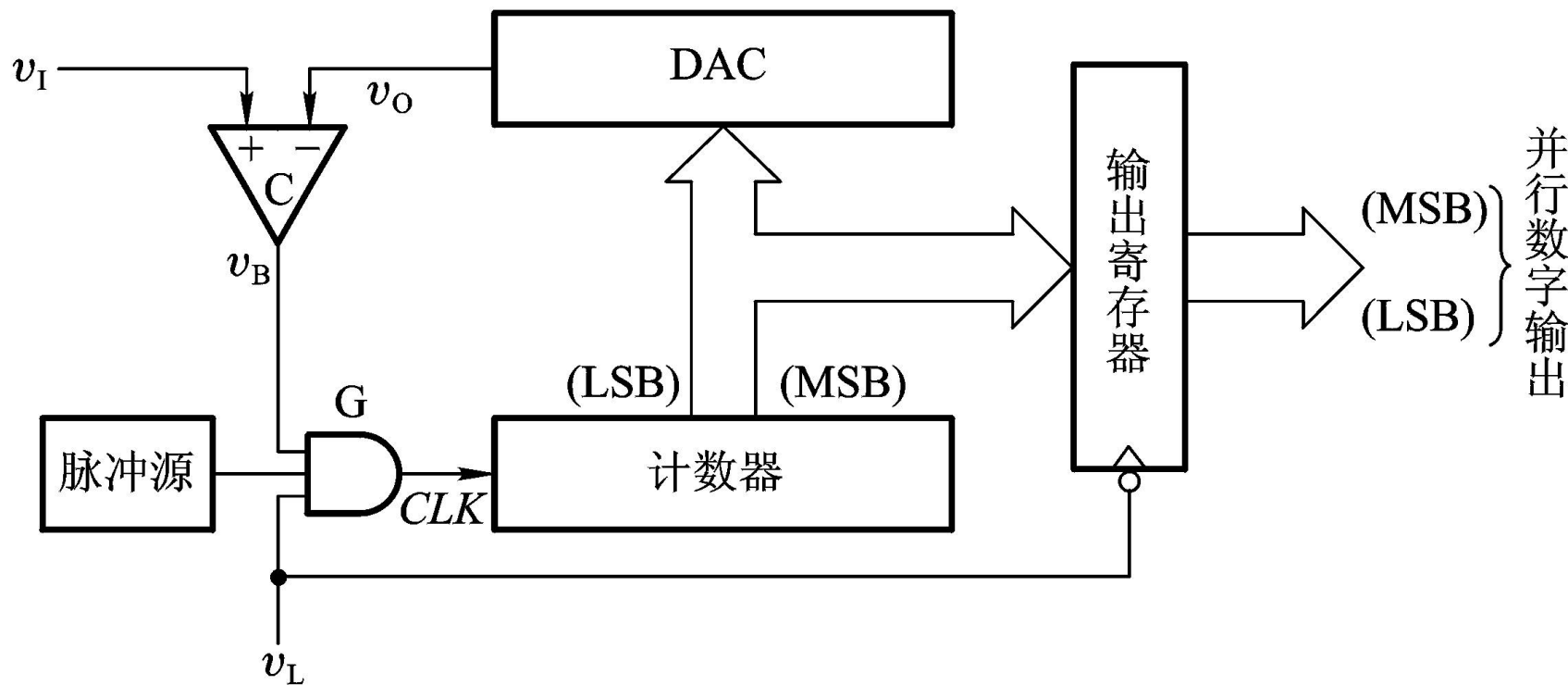
(1) 计数型A/D转换器



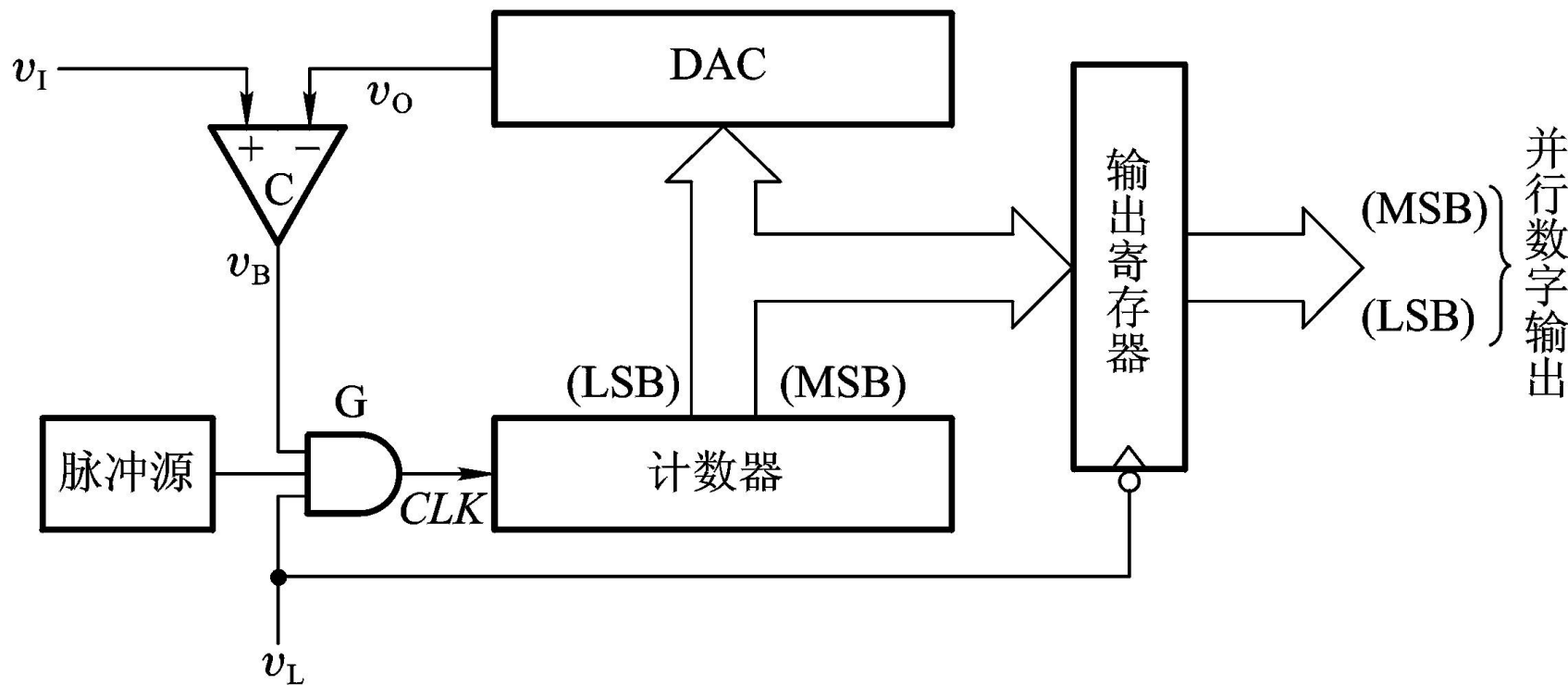
a. 将计数器清零，且 $v_L = 0$ 。此时门G被封锁，计数器不工作，计数器输出为0，则 $v_O = 0$ ；如果 $v_I > 0$ ，则 $v_I > v_O$ ，比较器的输出电压 $v_B = 1$ ；



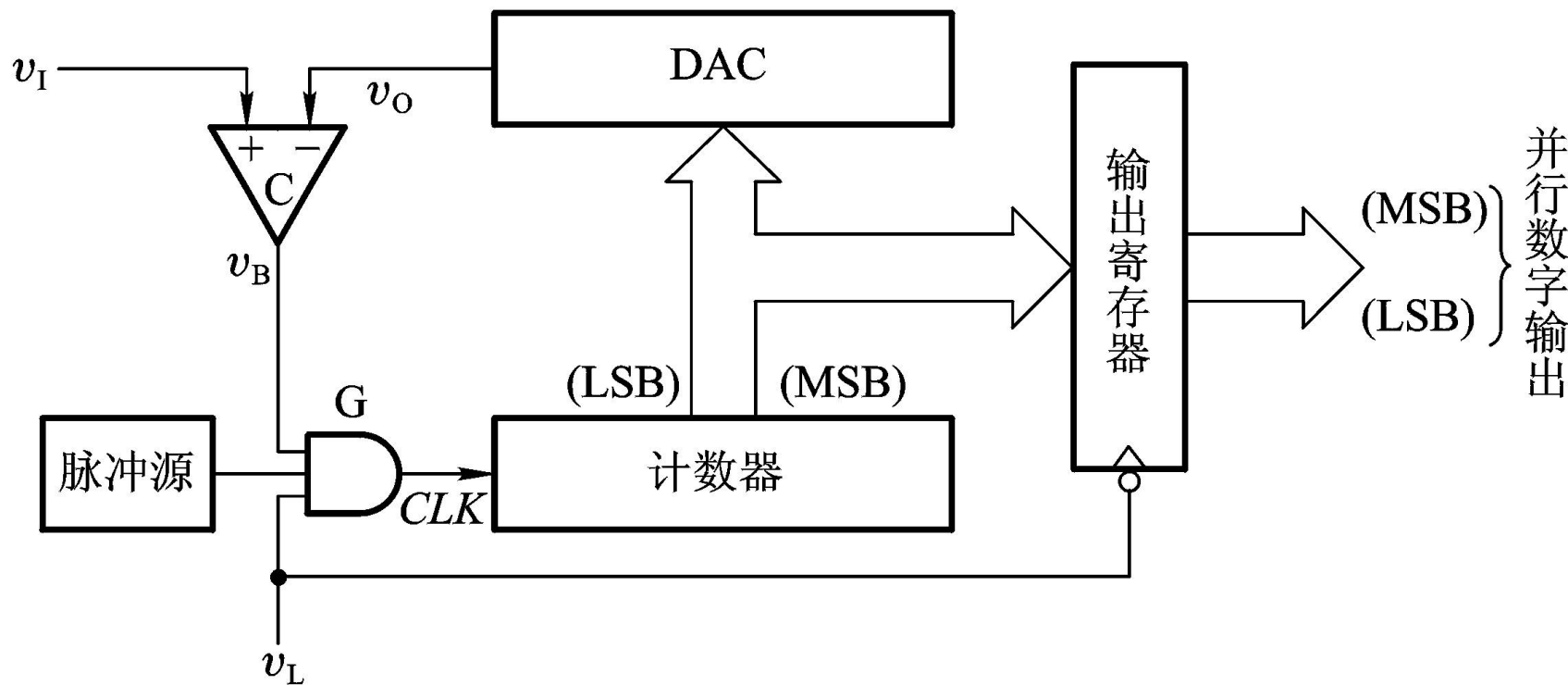
b. 当 v_L 为高电平时, 开始进行转换。脉冲源发出的脉冲经过门G加到计数器时钟脉冲输入端 CLK , 计数器开始加法计数。随着计数的进行, D/A转换器的输出电压不断增加。



c.当增加到 $v_o = v_i$ 时，比较器输出 v_B 变成低电平，并将门G封锁，计数器停止计数，此时计数器的状态就是所求的输出数字信号。



注： a.由于转换过程中计数器的数字不断变化，所以不能将计数器的状态做为输出的数字信号，而是在输出端设置可输出寄存器，并在 v_L 的下降沿的控制下，寄存器的状态为最终的输出数字信号。



b. 此方案的**缺点**是转换时间长。当输出为 n 位二进制数码时，最长的转换时间是 $2^n - 1$ 倍的时钟脉冲信号周期。由于此**电路结构简单**，常用在对转换速度要求不高的场合。

(2) 逐次渐近型A/D转换器

为了提高转换速度，在计数型A/D转换器的基础上，产生逐次渐近型A/D转换器。虽然也是反馈比较型A/D转换器，但D/A转换器的输入数字量的给出方式不同。

原理：

逐次渐近就如称重物，
如13g的重物，有砝码8g、
4g、2g、1g。比较过程
如右表所示



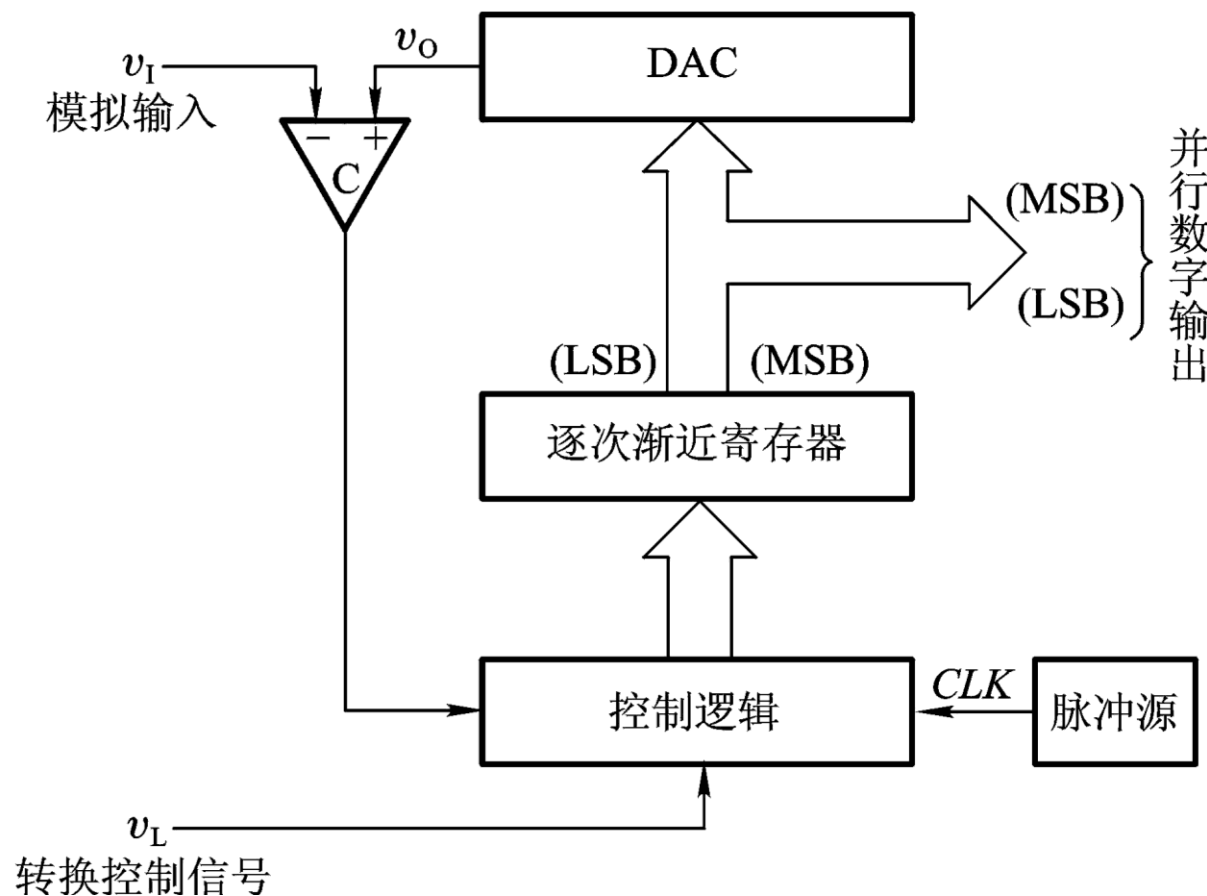
逼近次数	砝码	比较	砝码的去留	转换结果
1	8g	$8g < 13g$	留	1000
2	4g	$8g + 4g < 13g$	留	1100
3	2g	$8g + 4g + 2g > 13g$	去	1100
4	1g	$8g + 4g + 1g = 13g$	留	1101

逐次渐近型A/D转换器的工作原理框图如下图所示。

组成：比较器C、D/A转换器、寄存器、时钟脉冲源和控制逻辑等。

工作原理：

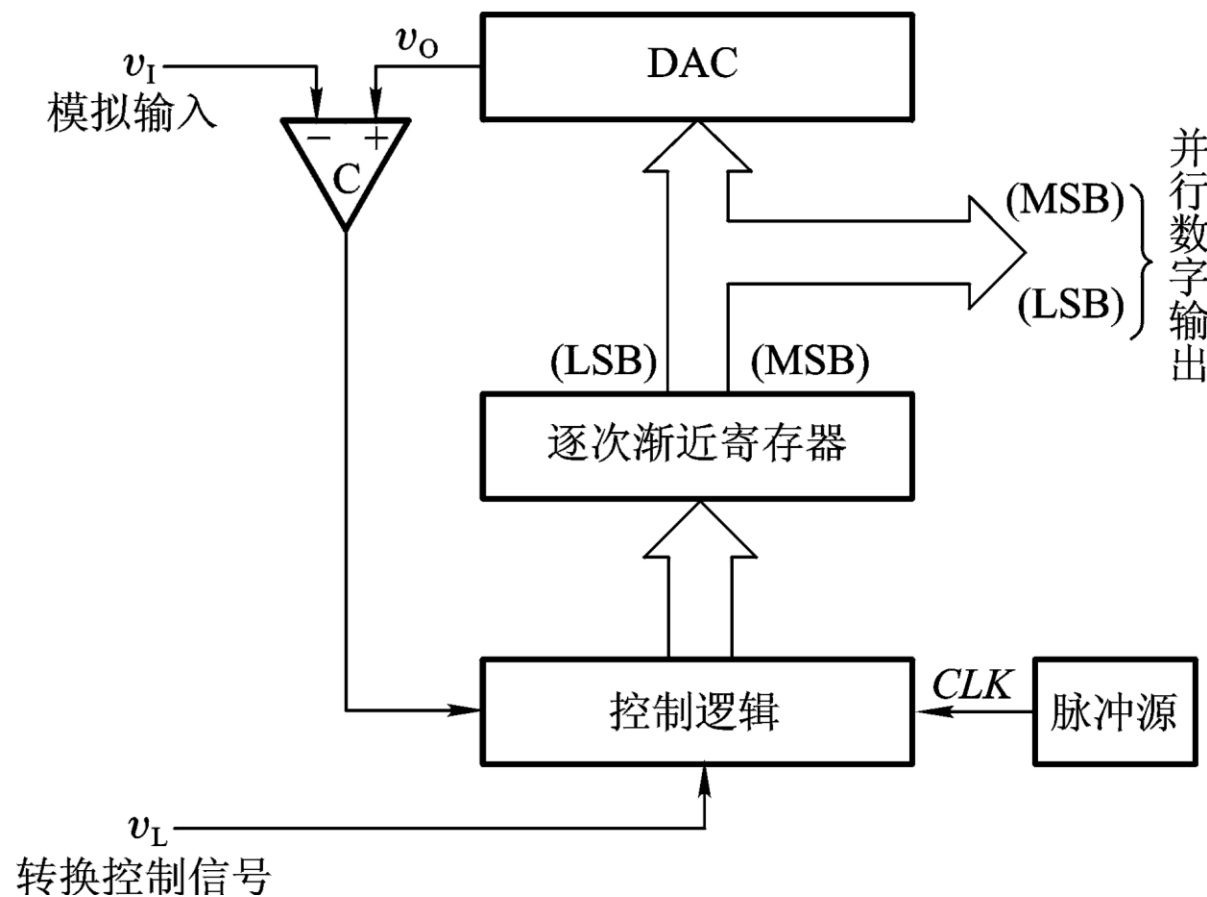
a. 逐次渐近寄存器清零；



若 $v_o > v_I$ ，则去掉这个1；若 $v_o < v_I$ ，则保留这个1。

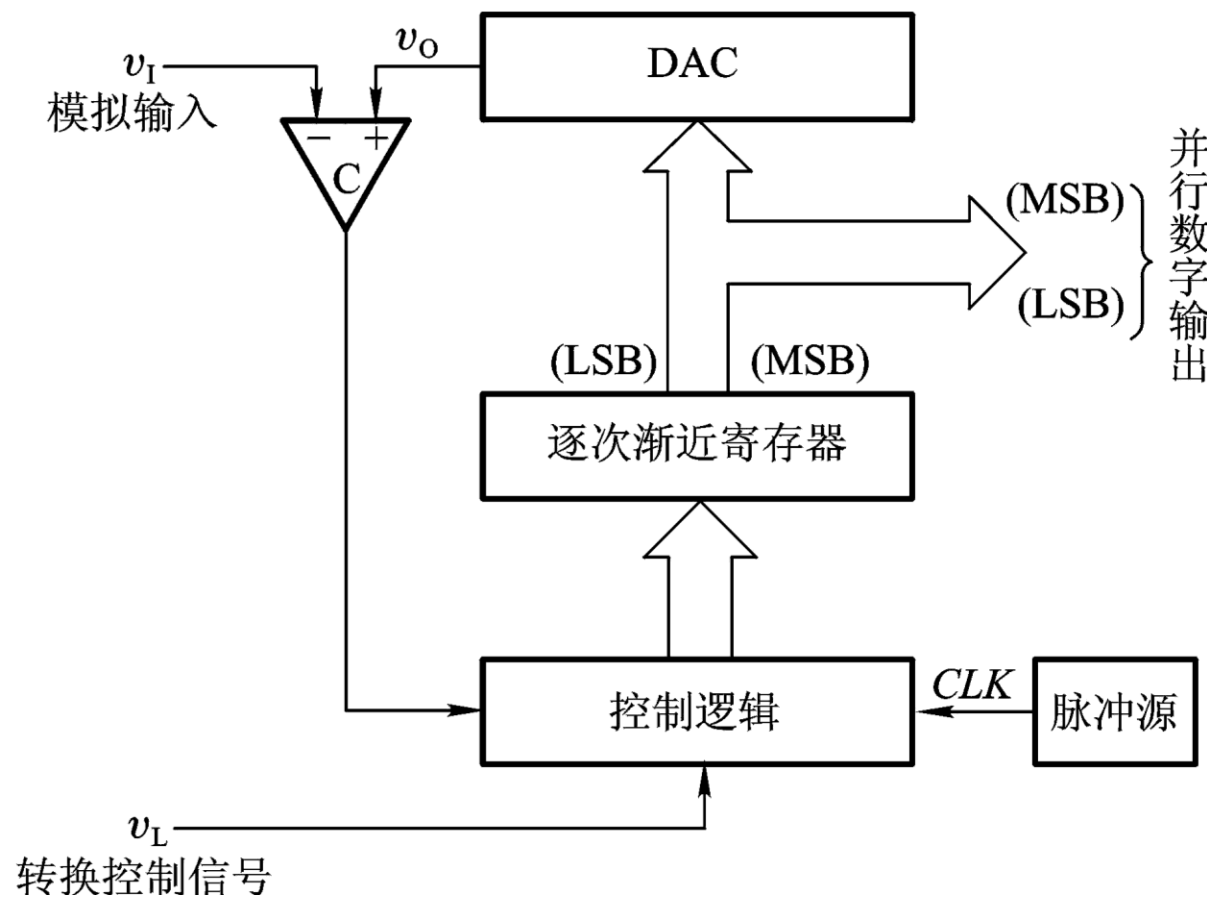
然后再将次高位设置成1，再进行比较，逐位比较下去，直到最低位为止；这时寄存器所存的数码即为输出的数字量。

特点：电路不太复杂，速度较快



注：a. 为了减小量化误差，使D/A转换器输出产生 $-\Delta/2$ 的偏移量；

b. 转换时间($n+2$ 个脉冲) 比计数器型的要少，转换速度高；速度比并联型的要低，但电路要简单的多。



- **双积分型A/D转换器**

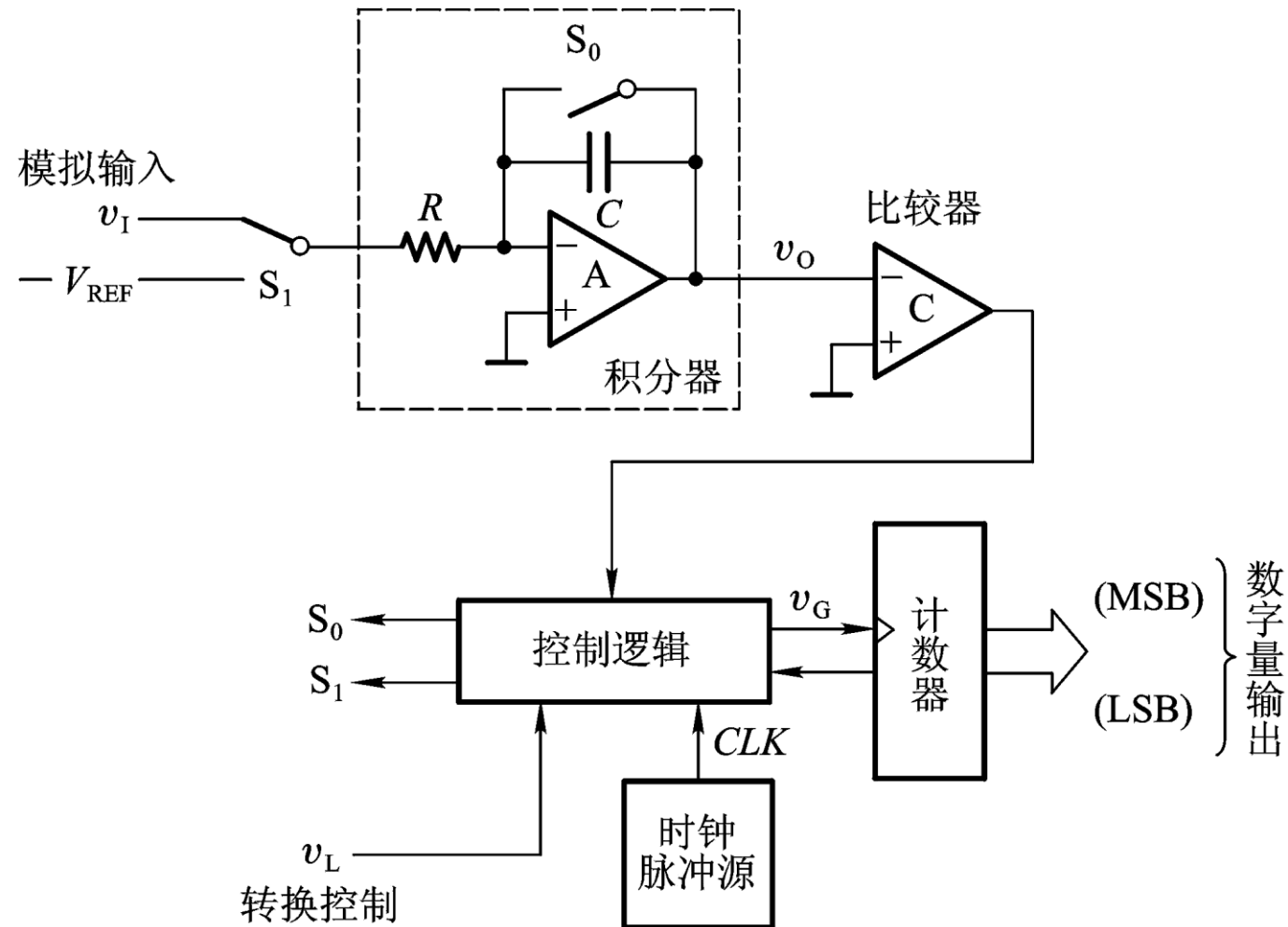
双积分型A/D转换器属于间接A/D转换器，双积分型简称为 V - T变换型，它首先把输入的模拟电压信号转换成与之成正比的时间宽度信号，然后在这个时间宽度里对固定频率的时钟脉冲计数，计数的结果就是正比于输入模拟电压的数字信号。

最常用的间接A/D转换器还有电压 - 频率变换型（简称V - F变换型）。V - F变换型A/D转换器首先是把输入的模拟电压信号转换成与之成正比的频率信号，然后在一个固定的时间间隔里对得到的频率信号计数，计数的结果就是正比于输入模拟电压的数字信号。

下图是双积分型A/D转换器的原理性框图。

a.组成:

它包含积分器、比较器、计数器、逻辑控制和时钟信号源几部分。

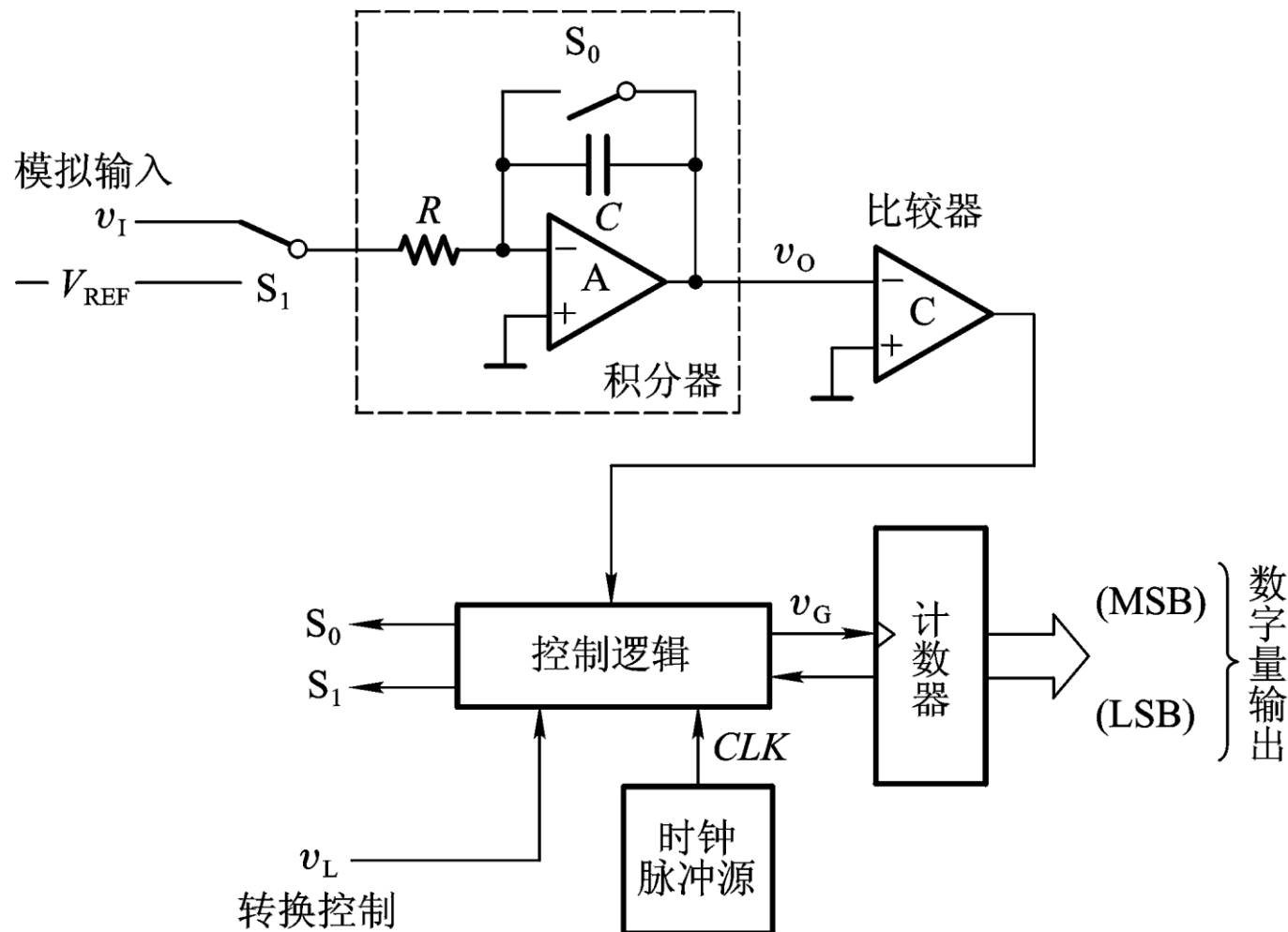


转换开始前（转换控制信号 $v_L = 0$ ）
先将计数器清零，并接通开关 S_0 ，
使电容完全放电。

当 $v_L = 1$ 转换开始（ S_0 断开），
其步骤如下：

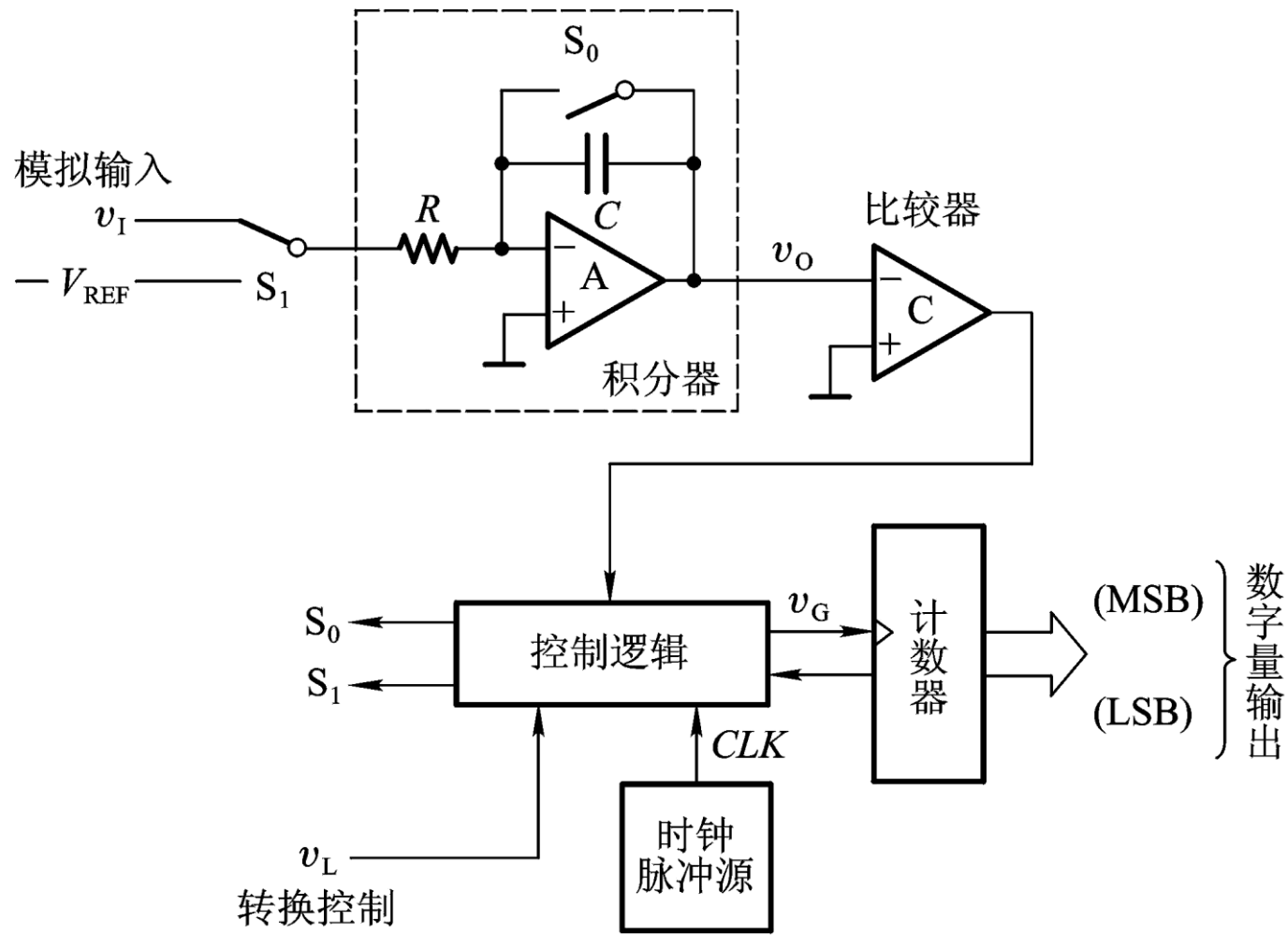
a. 使开关 S_1 合到输入信号 v_I 一侧。
积分器对 v_I 在固定时间 T_1 进行积分，
其输出电压为：

$$v_o = \frac{1}{C} \int_0^{T_1} \left(-\frac{v_I}{R}\right) dt = -\frac{T_1}{CR} v_I$$



$$v_o = \frac{1}{C} \int_0^{T_1} \left(-\frac{v_I}{R}\right) dt$$
$$= -\frac{T_1}{CR} v_I$$

上式说明，在固定时间 T_1 的条件下，积分器的输出电压 v_o 与输入电压 v_I 成正比。



b. 开关 S_1 打在 $-V_{REF}$ 一侧:

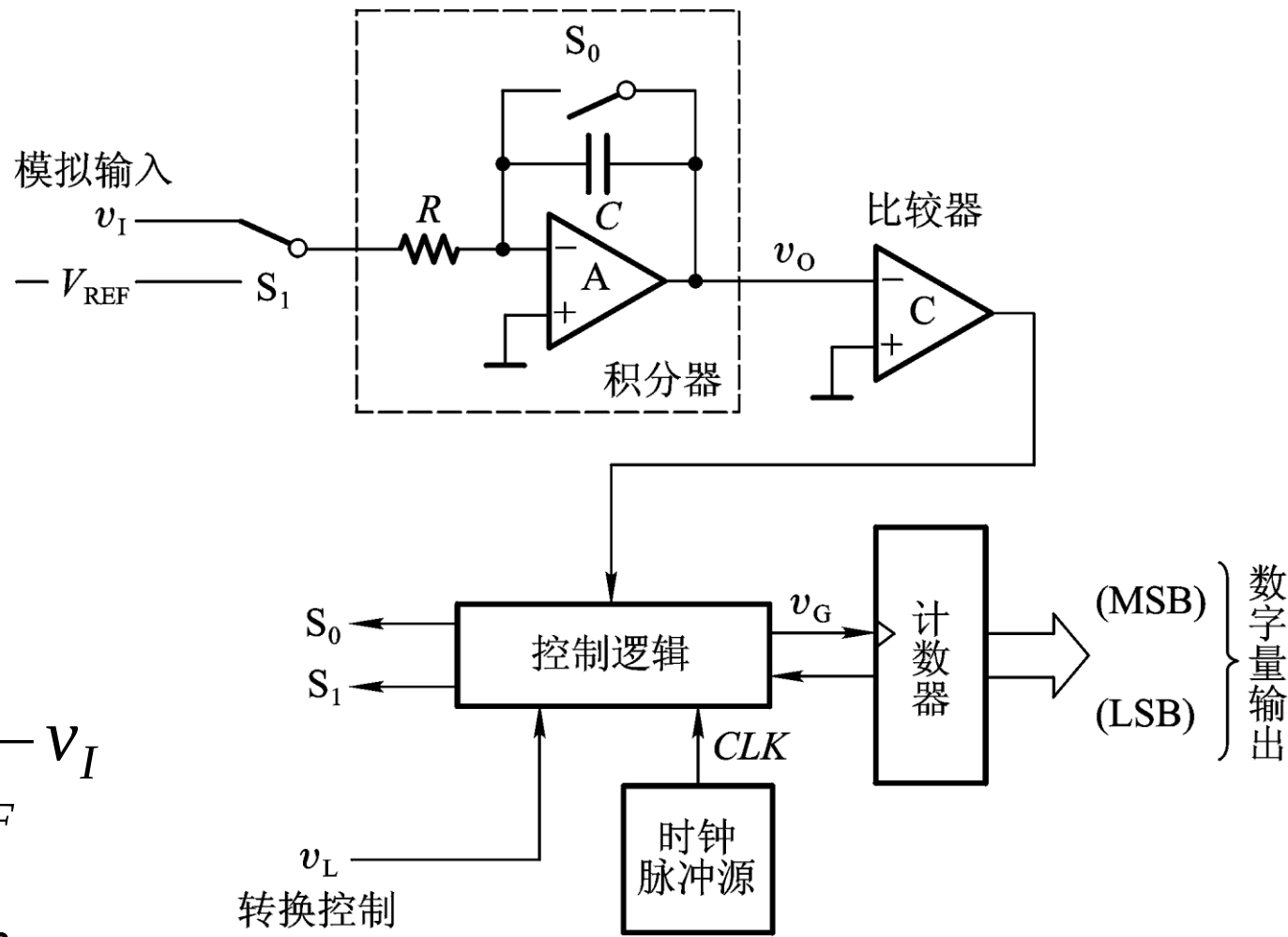
若设积分器输出电压到零时
所需时间为 T_2 , 则

$$v_o = \frac{1}{C} \int_0^{T_2} \frac{V_{REF}}{R} dt - \frac{T_1}{RC} v_I$$

$$= 0$$

$$\text{即 } \frac{T_2}{RC} V_{REF} = \frac{T_1}{RC} v_I \quad T_2 = \frac{T_1}{V_{REF}} v_I$$

由此可见, T_2 与输入信号 v_I 成正比。



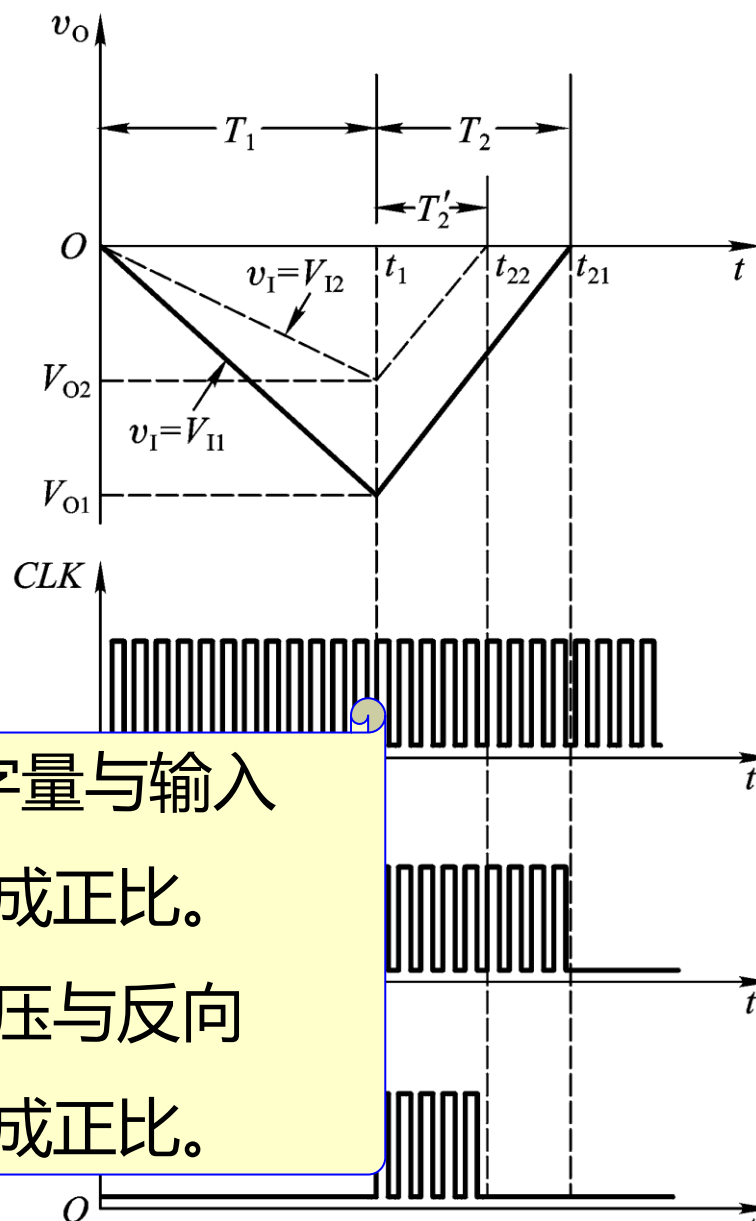
若计数器在时间 T_2 内对固定频率 f_C ($f_C = 1/T_C$) 的时钟脉冲进行计数, 则计数结果也一定与 v_I 成正比。即

$$D = \frac{T_2}{T_C} = \frac{T_1}{T_C V_{REF}} v_I$$

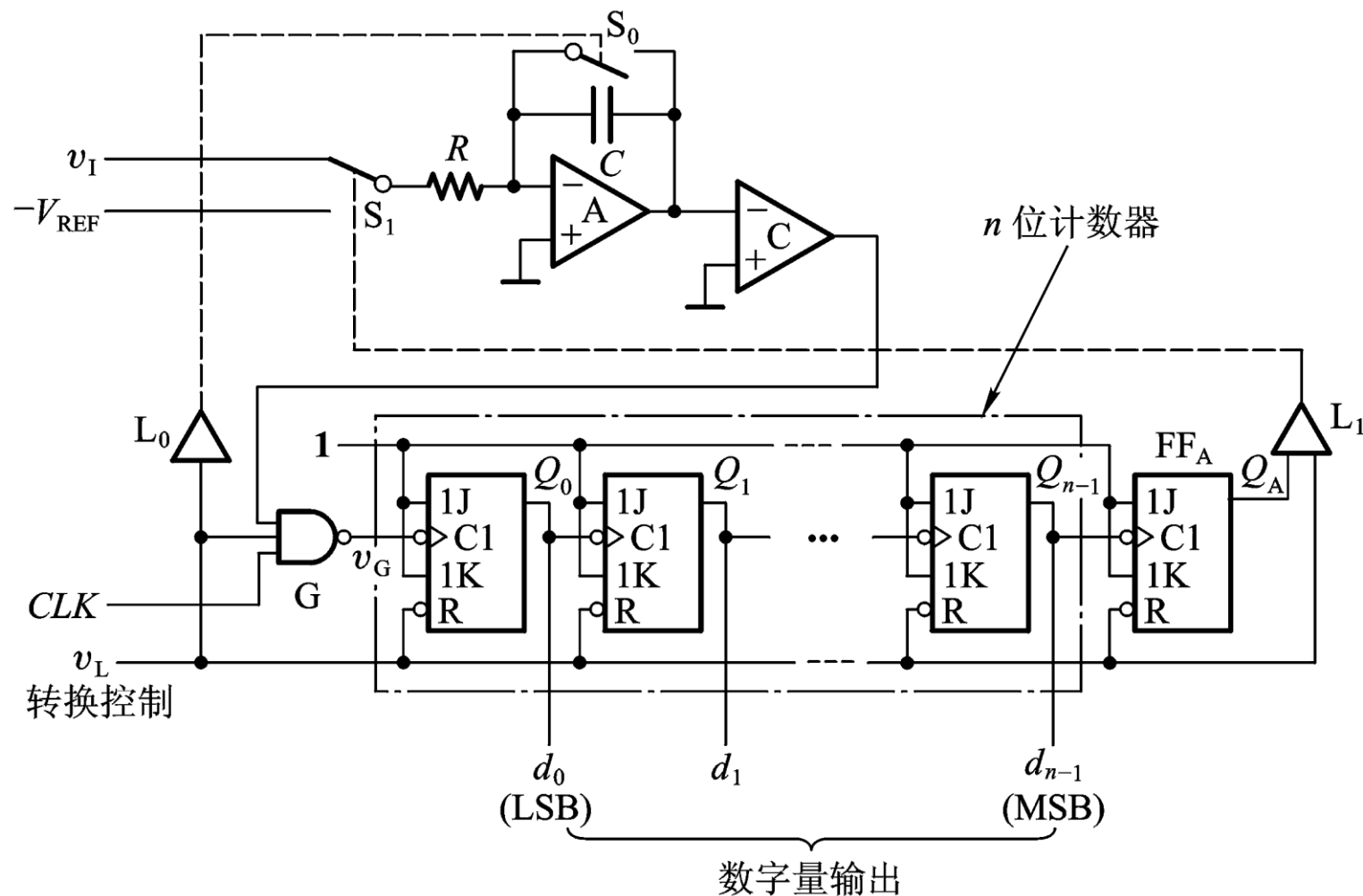
设 $T_1=NT_C$, 则上式可变成

$$D = \frac{N}{V_{REF}} v_I$$

即输出的数字量与输入的模拟电压成正比。
而且输入电压与反向积分的时间成正比。

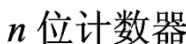


对于双积分过程的控制，可由下图所示的逻辑电路来完成。

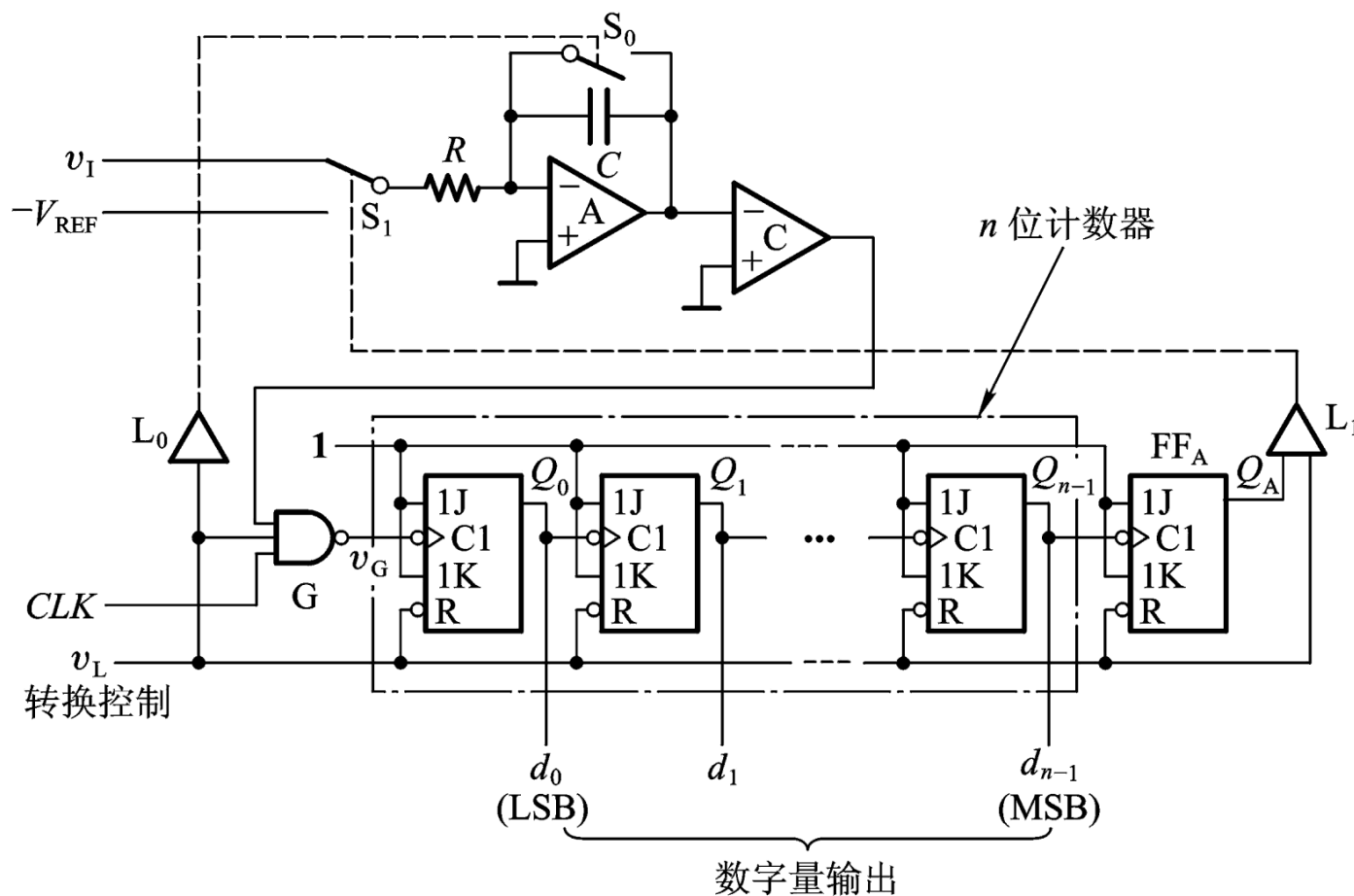


控制过程为：

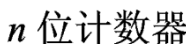
[illegible]



b. 转换开始：转换控制信号 $v_L = 1$ ， S_0 断开， S_1 接到输入信号 v_I 一侧，积分器开始对输入电压 v_I 进行积分。由于积分器A输出为负电压，故比较器C输出为高电平，门G打开，计数器对 v_G 端的脉冲计数。



c. 当计数器计满 2^n 个脉冲 (T_1 时间) 后, 自动返回全0状态, 同时给 FF_A 一个进位信号, 使 FF_A 置1。 L_1 动作使得 S_1 打在 V_{REF} 一侧, 开始反向积分。当积分器的输出到0时, 比较器输出为低电平, 将门G封锁, 一次转换结束。



c. 当计数器计满 2^n 个脉冲 (T_1 时间) 后, 自动返回全0状态, 同时给 FF_A 一个进位信号, 使 FF_A 置1。 L_1 动作使得 S_1 打在 V_{REF} 一侧, 开始反向积分。当积分器的输出到0时, 比较器输出为低电平, 将门G封锁, 一次转换结束。

11.3 A/D转换器

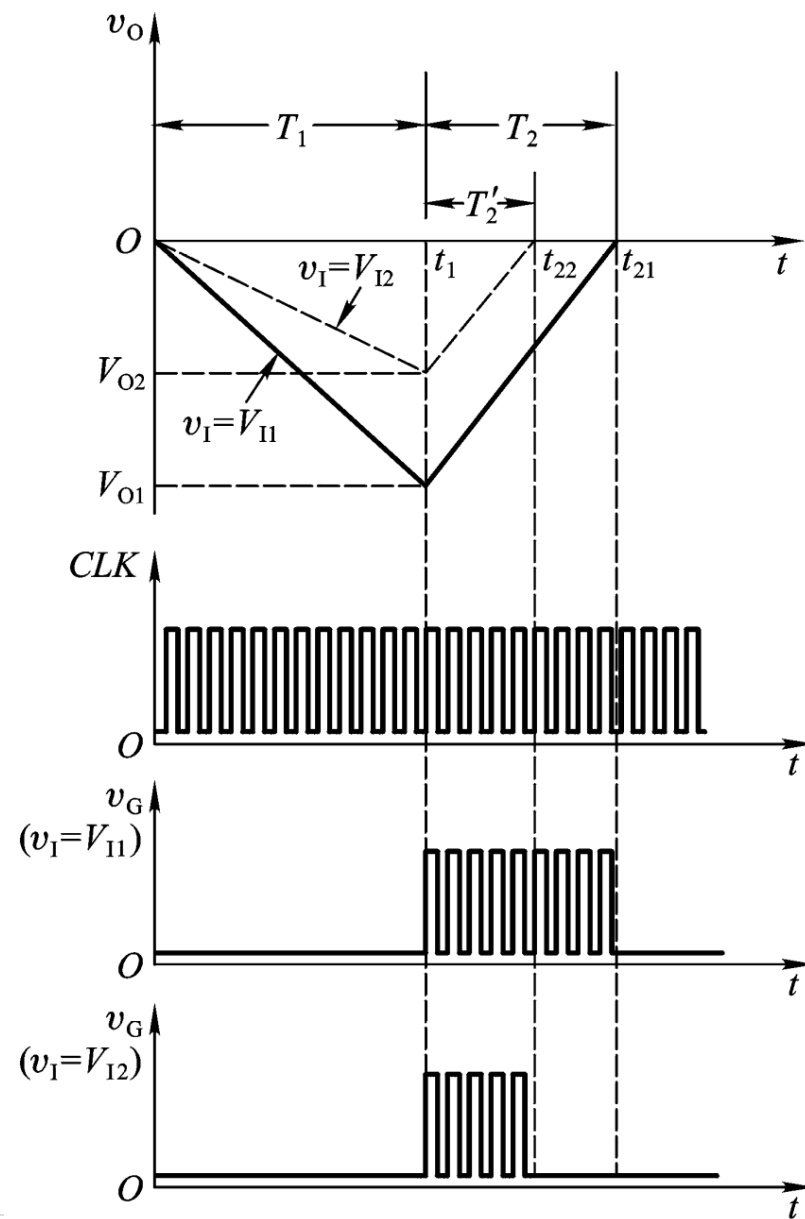


由于 $T_1 = 2^n T_C$ (T_C 为时钟脉冲的周期), 即 $N = 2^n$, 故输出的数字量为:

$$D = \frac{T_2}{T_C} = \frac{T_1}{T_C V_{REF}} v_I$$



$$D = \frac{2^n}{V_{REF}} v_I$$



双积分型A/D转换器的**优点**：

- a. 工作性能稳定。由于积分时间和参数RC无关，且 $T_1 = NT_C$ ，最后转换结果与时钟周期无关，故**可以用精度比较低的元器件获得较高精度的双积分型A/D转换器**。
- b. 抗干扰能力强。由于双积分型A/D转换器在时间 T_1 内采的是输入电压的平均值，故对平均值为零的工频或工频的倍频具有**很强的抗干扰能力**。

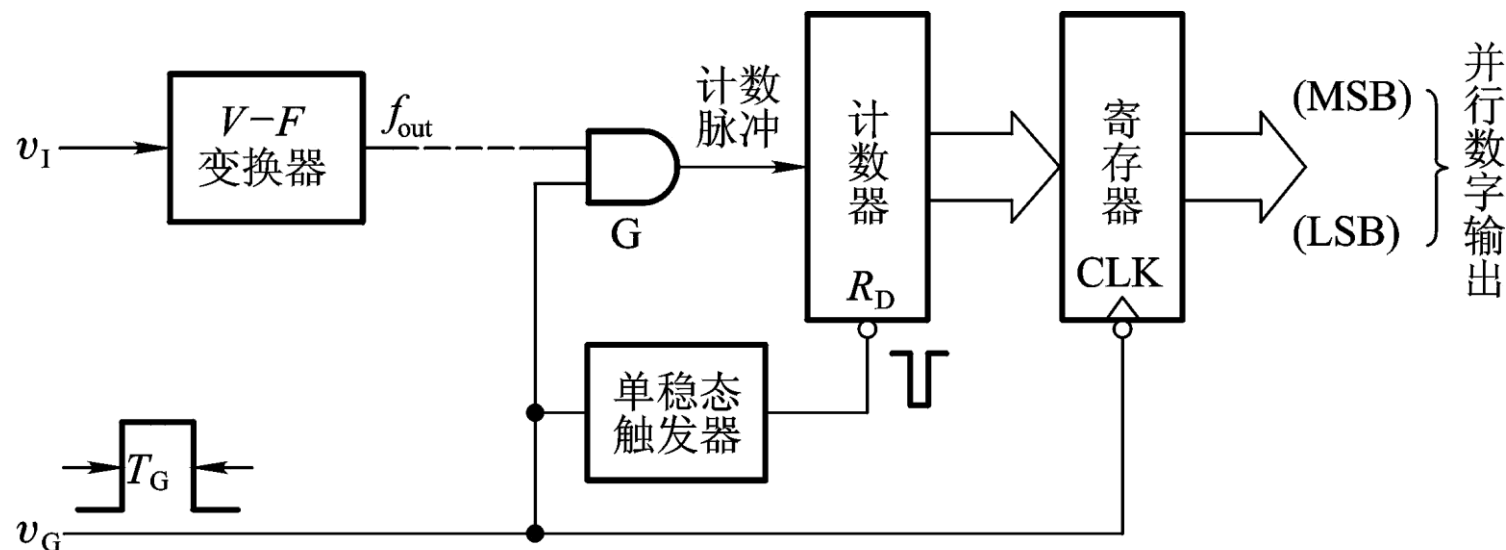
双积分型A/D转换器的**缺点**：**工作速度低**。对于前述的双积分型A/D转换器来说，每完成一次转换所需时间应在 $2T_1$ 以上，即**不应低于 $2^{n+1}T_C$** 。若加上转换前的准备时间，则完成一次转换所需时间更长一些。双积分型A/D转换器的转换速度一般都在每秒几十次以内。

双积分型A/D转换器的转换精度要受计数器的位数、比较器的灵敏度、运算放大器和比较器的零点漂移、积分器的漏电、时钟频率的瞬时波动等多种因素的影响。

故为了提高精度采取的措施除了增加计数器的位数外，还要抑制比较器和积分器的零点漂移。实际电路中都增加了**零点漂移的自动补偿电路**。另外为了防止时钟在转换过程中发生波动，可以使用**石英晶体振荡器**。

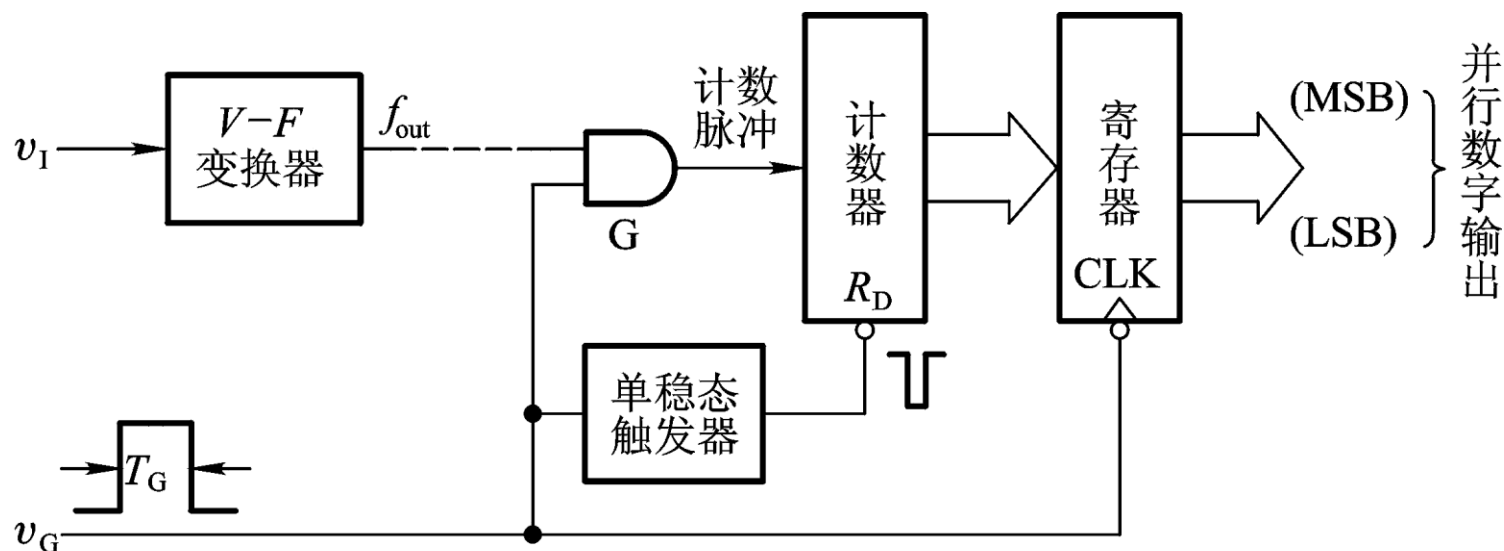
- **V - F变换型A/D转换器**

V-F变换型A/D转换器的电路结构框图如下图所示



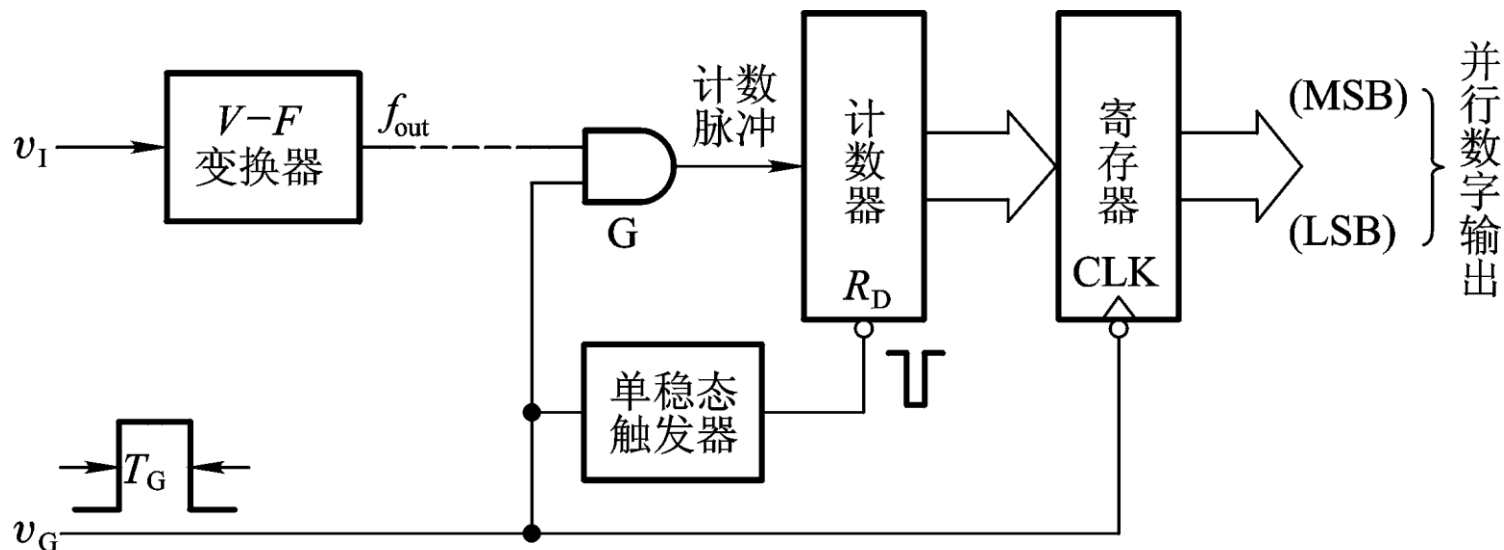
1.组成:

V - F变换型A/D转换器是由V - F变换器（也称压控振荡器，简称为VCO）、计数器及其时钟信号控制闸门、寄存器、单稳态触发器等组成



2.工作原理:

当 v_G 变成高电平后, V - F变换器输出的脉冲通过门G加到计数器的计数脉冲上。由于V - F变换器输出频率 f_{out} 与输入电压 v_I 成正比, 故在每个固定脉宽 T_G 时间内记录的脉冲数目也与输入的电压 v_I 成正比。



为了防止转换过程中输出的数字跳动，则在转换过程结束时，由 v_G 的下降沿控制将输出的数字量存入寄存器中，并且由 v_G 的下降沿触发单稳态触发器，产生一个负脉冲使得计数器置零。

由于V - F变换器的输出信号是一种调频信号，此信号不仅易于传输和检测，还有很强的抗干扰能力，故V - F变换型A/D转换器常用于遥测、遥控系统中。

V - F变换型A/D转换器的转换精度首先取决于V - F变换器的精度，另外其精度也受到计数容量的影响，计数器容量越大转换误差越小。

- A/D转换器的转换精度与转换速度

(1) A/D转换器的转换精度

1. 分辨率:

A/D转换器的分辨率是输出二进制数或十进制数的位数表示。它表示A/D转换器对输入信号的分辨能力。

*从理论上讲，n位二进制数字输出的A/D转换器能区分 2^n 不同等级的输入模拟电压，**能区分输入电压的最小值为满量程输入的 $1/2^n$** （FSR/ 2^n ,FSR - 输入电压满量程刻度）。分辨率所描述的为A/D转换器的固有误差 - 量化误差 Δ ，在最大输入电压一定时，其输出位数越多，量化误差越小，分辨率越高。如10位二进制A/D转换器，若最大输入信号为5V，则应能区分输入信号的最小电压为 $5V/2^{10}=4.88mV$ 。

- A/D转换器的转换精度与转换速度

2. 转换误差:

一般是以输出误差的最大值形式给出。它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上应有的输出数字量之间的差别。通常**以最低有效位的倍数给出**，如若转换误差为 $< \pm \text{LSB}/2$ ，则说明实际输出的数字量和理论上应得的输出数字量之间的最小误差小于最低有效位的半个字。

(2) A/D转换器的转换速度

A/D转换器转换速度是用转换时间来描述，转换时间定义为A/D转换器从转换控制信号到来时起，到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。A/D转换器类型不同，转换速度差别很大。

其中并联比较型A/D转换器的转换速度最快，次之的是逐次渐近型A/D转换器，间接A/D转换器的速度最慢。

*在实际应用中，应从系统数据总的位数、精度要求、输入模拟信号的范围及输出信号极性等方面综合考虑A/D转换器的选用。

本章主要介绍数 - 模转换 (D/A)和模 - 数转换 (A/D)的基本原理和常见的典型电路。

在数 - 模转换电路中，主要介绍权电阻网络型数 - 模转换器、倒T形电阻网络型数 - 模转换器，和权电流型数 - 模转换器。

在模 - 数转换电路中，首先介绍模 - 数转换器一般框图原理和步骤，然后介绍采样 - 保持电路和模 - 数转换器的主要类型。

在介绍数 - 模转换器和模 - 数转换器电路的基础上，也讲述它们的转换精度和速度等主要参数。

第十四次作业请查阅Blackboard

